

Adı Soyadı : CEVAP ANAHTARI

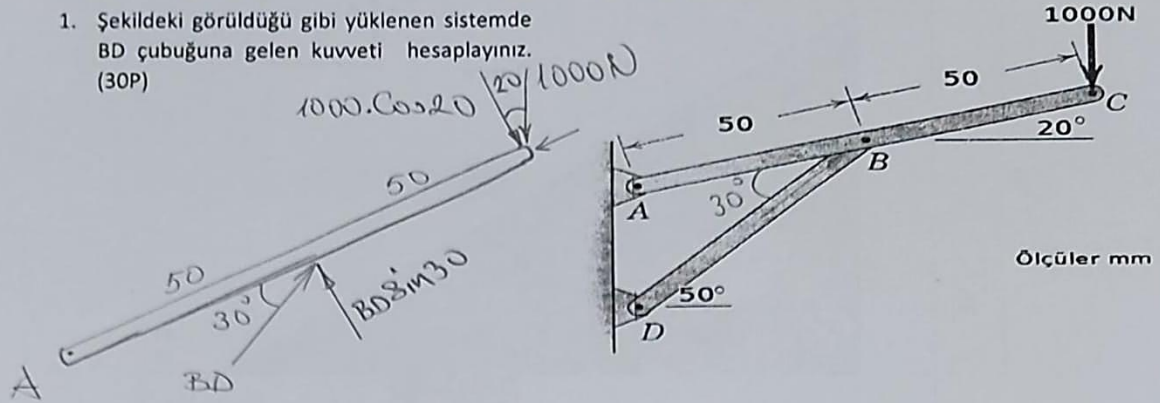
Öğr. No

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.BÖL. MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ FİNAL SINAVI SORULARI

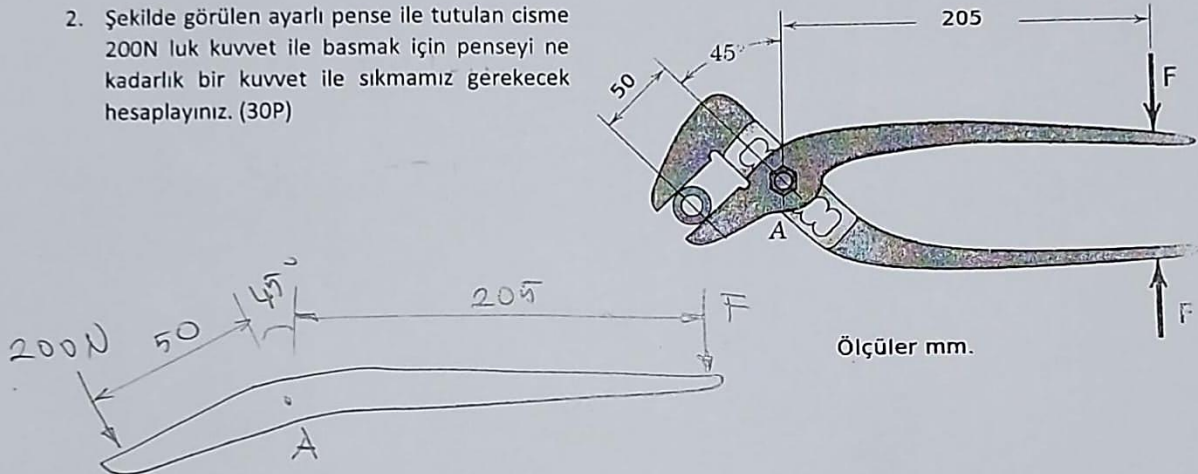
07.01.2026

1. Şekildeki görüldüğü gibi yüklenen sistemde BD çubuğuna gelen kuvveti hesaplayınız. (30P)



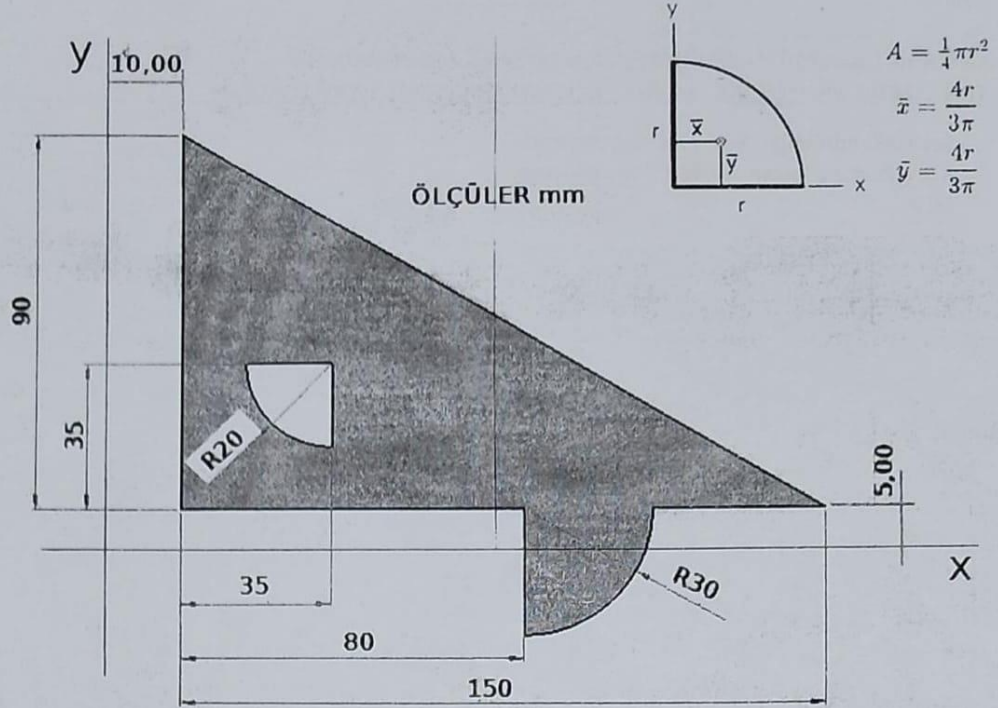
$$\sum M_A = 0$$
$$50 \times BD \sin 30 - 1000 \cos 20 = 0$$
$$BD = 3758,77 \text{ N}$$

2. Şekilde görülen ayarlı pense ile tutulan cisme 200N luk kuvvet ile basmak için penseyi ne kadarlık bir kuvvet ile sıkmamız gerekecek hesaplayınız. (30P)



$$\sum M_A = 0$$
$$50 \times 200 - F \times 205 = 0$$
$$F = 48,78 \text{ N}$$

3. Aşağıda verilen şeklin alan ağırlık merkezini hesaplayınız. (40P).



Parça	A	$\bar{x}$	$\bar{y}$	A. $\bar{x}$	A. $\bar{y}$
1	$\frac{90 \cdot 150}{2} = 6750$	$10 + 50 = 60$	$5 + 30 = 35$	$405000,-$	$236250,-$
2	$\frac{\pi \cdot 30^2}{4} = 706,78$	$10 + 80 + \frac{4 \cdot 30}{3\pi} = 102,73$	$5 - \frac{4 \cdot 30}{3\pi} = -7,73$	$72615,73$	$-5464,03$
3	$\frac{\pi \cdot 20^2}{4} = 314,16$	$10 + 35 - \frac{4 \cdot 20}{3\pi} = 36,51$	$5 + 35 - \frac{4 \cdot 20}{3\pi} = 36,51$	$-11469,98$	$-9899,18$
+	<u>7142,70</u>			<u>466145,75</u>	<u>220886,79</u>

$$\bar{x} = \frac{\sum A \cdot \bar{x}}{\sum A} = 65,26 \text{ mm}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum A \cdot \bar{y}}{\sum A} = 30,93 \text{ mm}$$